

题目

碳酸钙也是水垢的重要成分之一，大量水垢可能引起传热不均，在锅炉内甚至引发爆炸，故而水的高效软化是重要课题之一。

已知下列热力学数据：(空气中  $p(\text{CO}_2) = 0.034 \text{ kPa}$ )

| 物质                                 | $\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ | $S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $\text{CaCO}_3(\text{s})$          | -1207.6                                                  | 91.7                                                               |
| $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s})$ | -924.7                                                   | 63.24                                                              |
| $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$     | -285.8                                                   | 69.95                                                              |
| $\text{CO}_2(\text{g})$            | -393.5                                                   | 213.8                                                              |
| $\text{Ca}^{2+}(\text{aq.})$       | -543.0                                                   | -56.2                                                              |
| $\text{Mg}^{2+}(\text{aq.})$       | -467.0                                                   | -137.4                                                             |
| $\text{OH}^-(\text{aq.})$          | -230.0                                                   | -10.90                                                             |
| $\text{CO}_3^{2-}(\text{aq.})$     | -675.2                                                   | -50.0                                                              |
| $\text{HCO}_3^-(\text{aq.})$       | -689.9                                                   | 98.4                                                               |

硬水常在水壶中残余水垢，若煮沸( $T = 373 \text{ K}$ )某常温( $T = 298 \text{ K}$ )下  $\text{pH} = 7.35$  的水(水中只含有碳酸盐的缓冲对)后没有产生  $\text{CaCO}_3$  或  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  水垢，求水的最大硬度(在这里是指水中钙、镁离子的浓度之和，需要折算为碳酸钙的质量，单位为 ppm，即  $\text{mg/L}$ )。

A. 730 ppm

**B.** 430 ppm

**C.** 7.3 ppm

**D.** 300 ppm

**E.** 350 ppm

**F.** 600 ppm

**G.** 3.5 ppm

## 答案

正确答案: **A**

## 详细解析

首先计算反应的平衡常数:  $CO_2(g) + OH^-(a.q.) = HCO_3^-(a.q.)$

反应  $\Delta_r H_m^\ominus = -66.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $\Delta_r S_m^\ominus = -104.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

### CHECKPOINT

1 PTS

$$\Delta_r H_m^\ominus = -66.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \Delta_r S_m^\ominus = -104.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

反应在 298 K 下  $\Delta_r G_m^\ominus = -35.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $K_1^\ominus = 1.5 \times 10^6$

### CHECKPOINT

1 PTS

$$298 \text{ K 下 } \Delta_r G_m^\ominus = -35.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, K_1^\ominus = 1.5 \times 10^6$$

在 373 K 下  $\Delta_r G_m^\ominus = -27.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $K_2^\ominus = 6.9 \times 10^3$

### CHECKPOINT

1 PTS

$$373 \text{ K 下 } \Delta_r G_m^\ominus = -27.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, K_2^\ominus = 6.9 \times 10^3$$

不难计算得出，常温下溶液中含  $[HCO_3^-]_1 = 1.14 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

常温下溶液中含  $[HCO_3^-]_1 = 1.14 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

煮沸后平衡发生移动， $[HCO_3^-]_2 + [OH^-]_2 = [HCO_3^-]_1 + [OH^-]$

解得  $[HCO_3^-]_2 = 8.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$   $[OH^-]_2 = 3.4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

煮沸后  $[HCO_3^-]_2 = 8.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$   $[OH^-]_2 = 3.4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

考虑反应  $HCO_3^-(a.q.) + OH^-(a.q.) = CO_3^{2-}(a.q.) + H_2O(l)$

反应在 373 K 下的平衡常数  $K^\ominus = 1.7 \times 10^2$ ，此时  $[CO_3^{2-}] = 4.6 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

373 K 下  $K^\ominus = 1.7 \times 10^2$ ，此时  $[CO_3^{2-}] = 4.6 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

再考虑  $Ca^{2+}(a.q.) + CO_3^{2-}(a.q.) = CaCO_3(s)$

反应在 373 K 下的平衡常数  $K^\ominus = 7.1 \times 10^8$ ，临界情形下  $[Ca^{2+}]_{\max} = 3.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

考虑反应  $Mg^{2+}(a.q.) + 2OH^-(a.q.) = Mg(OH)_2(s)$

反应在 373 K 平衡常数  $K^{\ominus} = 2.0 \times 10^{11}$  临界情形下  $[Mg^{2+}]_{\max} = 4.3 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

## CHECKPOINT

1 PTS

临界情形下  $[Mg^{2+}]_{\max} = 4.3 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

将计算得到的临界钙、镁离子浓度相加，得到水的最大硬度为 = 730 ppm

## CHECKPOINT

1 PTS

水的最大硬度 = 730 ppm